

Reporte de Resultados

Análisis del Conjunto de Datos Iris y Modelado de Regresión

Este reporte detalla un análisis exploratorio y la implementación de un modelo de regresión lineal para predecir el 'ancho del pétalo' (petal width) utilizando el clásico conjunto de datos Iris. El objetivo es demostrar el proceso de carga de datos, exploración, visualización y desarrollo de un modelo predictivo, justificando las decisiones tomadas en cada etapa.

Carga y Exploración Inicial de Datos

El conjunto de datos Iris es cargado usando ``sklearn.datasets``. Posteriormente, se convierte en un `DataFrame` de Pandas para facilitar la manipulación y el análisis. Se realiza una inspección inicial para entender la estructura de los datos y verificar la presencia de valores nulos.

Primeras 5 filas del DataFrame:

sepal length (cm)	sepal width (cm)	petal length (cm)	petal width (cm)
5.1	3.5	1.4	0.2
4.9	3.0	1.4	0.2
4.7	3.2	1.3	0.2
4.6	3.1	1.5	0.2
5.0	3.6	1.4	0.2

Información general del DataFrame:

```
RangeIndex: 150 entries, 0 to 149
Data columns (total 4 columns):
# Column Non-Null Count Dtype
---  ---
0 sepal length (cm) 150 non-null float64
1 sepal width (cm) 150 non-null float64
2 petal length (cm) 150 non-null float64
3 petal width (cm) 150 non-null float64
dtypes: float64(4)
memory usage: 4.8 KB
```

Decisión y Hallazgos: La inspección inicial confirma que el dataset no tiene valores nulos y que todas las características numéricas están en el formato ``float64``, lo cual es adecuado para el modelado. Las primeras filas nos dan una idea de los rangos de valores para cada característica.

Visualizaciones de Datos

Se generaron varias visualizaciones para entender las relaciones entre las variables. Una de las más relevantes es la relación entre la longitud y el ancho del pétalo, mostrando una clara tendencia lineal. Esta visualización justifica el uso de un modelo de regresión lineal.

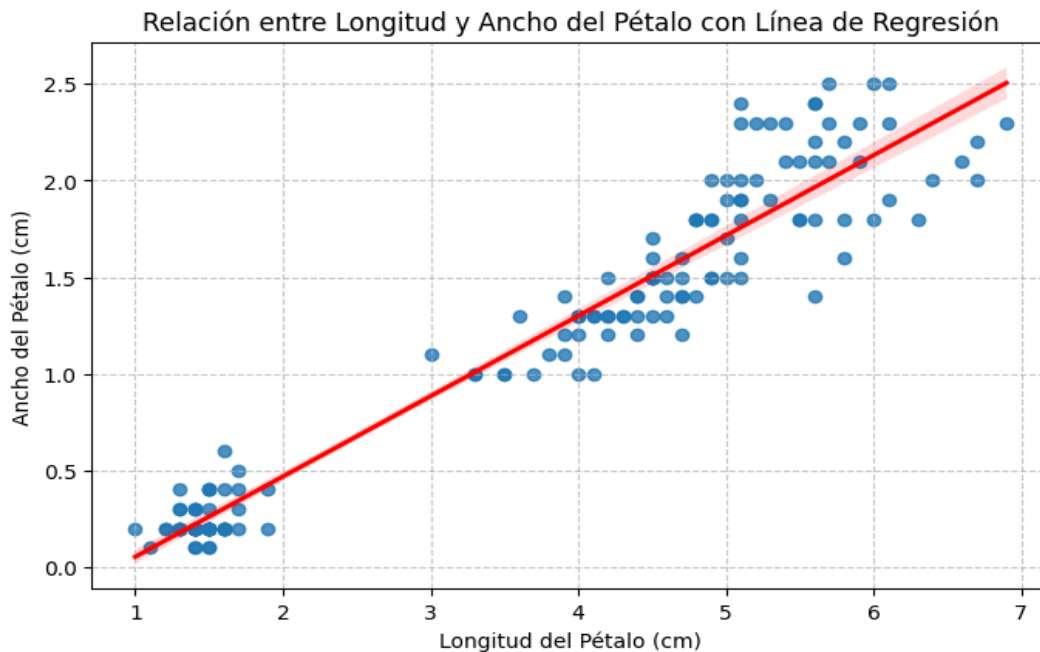


Figura 1: Diagrama de dispersión mostrando la relación lineal entre la longitud y el ancho del pétalo, con la línea de regresión lineal superpuesta. Esta visualización respalda la elección de un modelo de regresión lineal para predecir el ancho del pétalo.

Resultados del Modelo de Regresión Lineal

Se implementó un modelo de regresión lineal para predecir el 'ancho del pétalo' ('petal width (cm)'). El modelo fue entrenado con un 80% de los datos y evaluado en el 20% restante. A continuación, se presentan las métricas de rendimiento clave: Mean Squared Error (MSE) y R-squared.

Mean Squared Error (MSE): 0.046

R-squared: 0.927

Análisis de Resultados: Un valor de MSE de $\mathbf{0.046}$ indica que, en promedio, las predicciones del modelo se desvían de los valores reales por una cantidad relativamente pequeña, lo que sugiere un buen ajuste. El coeficiente de determinación $\mathbf{R^2}$ de $\mathbf{0.927}$ significa que aproximadamente el 92.7% de la varianza en el ancho del pétalo es explicada por las características predictoras en nuestro modelo, lo cual es un indicador de un modelo con un poder

predictivo considerable.

Conclusiones

El modelo de regresión lineal desarrollado ha demostrado ser efectivo para predecir el ancho del pétalo en el conjunto de datos Iris, basándose en la fuerte relación lineal observada entre las características. Los resultados obtenidos con un MSE bajo y un R-squared alto sugieren que el modelo tiene un buen rendimiento predictivo.

Este reporte sirve como una demostración de un flujo de trabajo típico en ciencia de datos, desde la exploración inicial hasta el modelado y la evaluación, justificando cada paso con datos y visualizaciones.